ANÁLISIS DE MEDIOS DE PAGO EN SUPERMERCADOS ARGENTINOS

¿Está muriendo el efectivo?

Leonel Quiroz

Fuente de datos: Subsecretaría de Programación Macroeconómica – datos.gob.ar

Marzo 2026

Índice

I. Introducción 3
II. Fuentes de datos 3
III. Proceso ETL 3
a. Selección de columnas 3
b. Anular dinamización de tablas 3
c. Limpieza de valores 3
d. Tipos de datos 4
IV. Modelado de datos 4
a. Tabla de fechas 4
b. Relaciones 4
V. Medidas DAX 4
a. Ventas totales por canal 4
b. Ventas totales por canal (con ALL) 5
c. Participación porcentual por canal 5
d. Participación del canal “Online” 5
e. Ventas totales por medio 5
f. Ventas totales por medio (con ALL) 5
g. Participación del medio 5
h. Ventas totales del año anterior por medio 5
i. Diferencia entre año actual y año anterior 5
j. Variación interanual de las ventas totales por año 6
k. Promedio móvil 6
l. Variación interanual de las ventas totales del último año 6
m. Categoría líder 6
VI. Dashboards y hallazgos 6
a. Evolución del canal Online vs. Salón 7
b. Evolución de los medios de pago 7
c. Promedio móvil de ventas totales 8
d. Estacionalidad en los medios de pago 9
VII. Conclusiones 9
Limitaciones del análisis 10

I. Introducción

El presente proyecto tiene como objetivo analizar la evolución de los medios de pago y los canales de venta de los supermercados argentinos entre los periodos 2017 a 2025. A partir de los datos oficiales del Ministerio de Economía, se busca identificar tendencias en el comportamiento del consumidor argentino, con foco en la transición hacia medios de pago digitales.

La pregunta central para la guía de este análisis es la siguiente:

¿Está disminuyendo el uso del efectivo como medio de pago en los supermercados argentinos o aún domina las transacciones?

II. Fuentes de datos

El dataset utilizado está publicado por la Subsecretaría de Programación Macroeconómica del Ministerio de Economía de la Nación Argentina, disponible en datos.gob.ar. Esta es una serie de tiempo mensual con datos iniciales en enero de 2017, que releva las ventas totales en supermercados y grandes superficies.

Las variables que utilizamos en este análisis son:

- Canal de venta: Salón (ventas físicas) y Online (en línea).
- Medio de pago: efectivo, tarjetas de débito, tarjetas de crédito y “otros” medios.
- Ventas totales en pesos corrientes (sin deflactar).

III. Proceso ETL

El archivo original es un dataset con 24 campos en formato ancho, donde cada variable analítica ocupa una columna separada. Para solucionar este “problema” y visualizar correctamente los datos, fue necesario transformarlo en las siguientes etapas:

a. Selección de columnas

Algunas columnas se descartaron ya sea por falta de relevancia para el análisis o por un motivo similar. Entonces, se conservó únicamente: fecha, canal de venta, medio de pago.

b. Anular dinamización de tablas

Se crearon dos tablas separadas a partir del CSV original:

- Canal: esta contiene los campos de fecha, canal y monto. Generada mediante el “unpivot” de las columnas salon_ventas y canales_on_line.
- Medio: esta contiene los campos de fecha, medio y monto. Generada mediante el “unpivot” de las columnas efectivo, tarjetas_debito, tarjetas_credito y otros_medios.

c. Limpieza de valores

Los nombres de las categorías originales del CSV fueron reemplazados por etiquetas legibles:

Valor original	Valor limpio
salon_ventas	Salón
canales_on_line	Online
efectivo	Efectivo
tarjetas_debito	Débito
tarjetas_credito	Crédito
otros_medios	Otros

d. Tipos de datos

Se verificó:

- La columna “fecha” quedara como tipo Fecha en todas las tablas.
- La columna “monto” como tipo Moneda en ambas tablas.

IV. Modelado de datos

Se usó un *star schema* (esquema estrella) con una tabla de fechas central, la cual está relacionada a las dos tablas de hechos.

a. Tabla de fechas

Se creó la tabla Fechas en Power Pivot con granularidad mensual, generada mediante funciones de texto en Excel sobre la columna de fecha de Medio. Se agregaron las siguientes columnas calculadas:

- Año: YEAR(Fechas[Fechas])
- Mes: MONTH(Fechas[Fechas])
- Día: DAY(Fechas[Fechas)
- Mes nombre: FORMAT(Fechas[Fechas]; “mmmm”)

La tabla se marcó como “Tabla de fechas” en Power Pivot para el uso de las funciones de tiempo en DAX.

b. Relaciones

Se establecieron dos relaciones de la tabla de dimensiones (Fecha) hacia las tablas de hechos (Medio y Canal). Relación de uno a muchos:

- Fechas[Fechas] → Canal[Fecha]
- Fechas[Fechas] → Medio[Fecha]

V. Medidas DAX

Se crearon, en Power Pivot, las siguientes medidas para responder las preguntas del análisis:

a. Ventas totales por canal

Primera medida base para insumo del resto de los cálculos.

```
Ventas totales por canal := SUM(Canal[Ventas])
```

b. Ventas totales por canal (con ALL)

Calcula las ventas totales por canal para posteriormente poder calcular la participación porcentual y desagregarlo por distintas categorías.

```
Ventas totales por canal sin filtros := CALCULATE(SUM(Canal[Ventas]); ALL(Canal[Ventas]))
```

c. Participación porcentual por canal

Calcula el porcentaje de participación de cada canal de venta sobre el total del periodo, utilizando ALL para romper el filtro del contexto.

```
Participación del canal := DIVIDE([Ventas totales por canal]; CALCULATE([Ventas totales por canal sin filtros]; ALL(Canal[Canal])); 0)
```

d. Participación del canal “Online”

Calcula el porcentaje de participación solamente del canal Online sobre el total del periodo usando la función anterior.

```
Participación Online := CALCULATE([Participación del canal]; Canal[Canal] = "Online")
```

e. Ventas totales por medio

Segunda medida base para insumo del resto de los cálculos.

```
Ventas totales por medio := SUM(Medio[Ventas])
```

f. Ventas totales por medio (con ALL)

Calcula las ventas totales por medio para posteriormente poder calcular la participación porcentual y desagregarlo por distintas categorías.

```
Ventas totales por medio sin filtros := CALCULATE(SUM(Medio[Ventas]); ALL(Medio[Ventas]))
```

g. Participación del medio

Calcula el porcentaje de participación de cada medio de venta sobre el total del periodo, utilizando ALL para romper el filtro del contexto.

```
Participación del medio := DIVIDE([Ventas totales por medio]; CALCULATE([Ventas totales por medio sin filtros]; ALL(Medio[Medio])); 0)
```

h. Ventas totales del año anterior por medio

Calcula las ventas del año anterior por medio.

```
Ventas totales año anterior por medio := CALCULATE([Ventas totales por medio]; DATEADD(Fechas[Fechas]; -1; YEAR))
```

i. Diferencia entre año actual y año anterior

Calcula la diferencia entre las ventas totales por medio y las ventas del año anterior.

```
Diferencia entre años := [Ventas totales por medio] - [Ventas totales año anterior por medio]
```

j. Variación interanual de las ventas totales por año

Divide la medida anterior sobre las ventas totales del año anterior para obtener la variación interanual de las ventas totales.

```
Variación interanual := DIVIDE([Diferencia entre años]; [Ventas totales año anterior por medio]; 0)
```

k. Promedio móvil

Calcula un promedio móvil de 12 meses de las ventas totales para suavizar la volatilidad mensual y facilitar la lectura de tendencias.

```
Promedio móvil := DIVIDE(CALCULATE([Ventas totales por medio]; DATESINPERIOD(Fechas[Fechas]; LASTDATE(Fechas[Fechas]); -12; MONTH)); 12; 0)
```

l. Variación interanual de las ventas totales del último año

Extrae la variación interanual correspondiente al último periodo dentro del contexto del segmentador de fechas.

```
Variación interanual del último año := CALCULATE([Variación interanual]; LASTDATE(Fechas[Fechas]))
```

m. Categoría líder

Devuelve el nombre del medio de pago con mayor participación dentro del contexto del segmentador de fechas, es decir, en el periodo seleccionado.

```
Categoría líder := MAXX(TOPN(1; SUMMARIZE(Medio; Medio[Medio]; "VT"; [Ventas totales por medio]); [VT]; DESC); Medio[Medio])
```

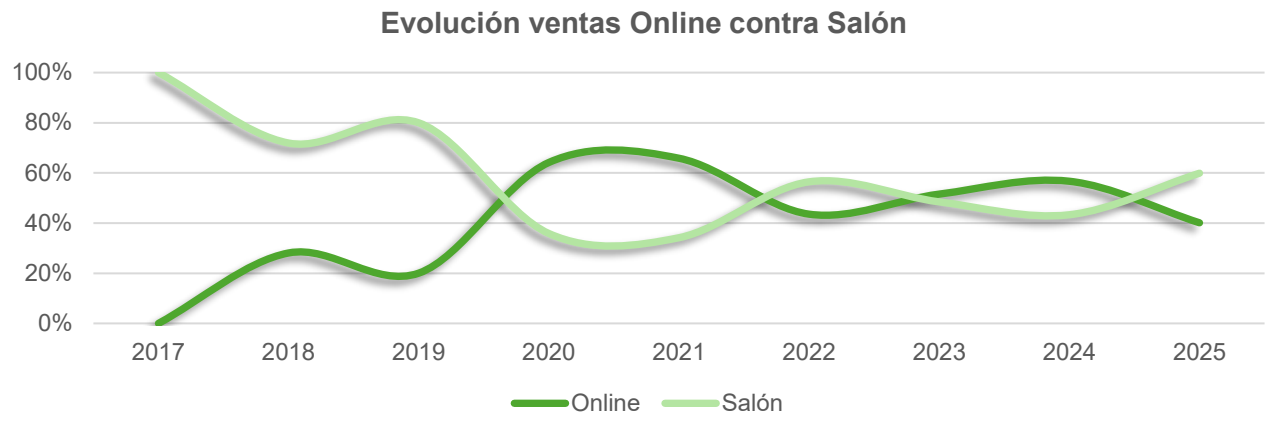
VI. Dashboards y hallazgos

El dashboard desarrollado en Microsoft Excel junto con Power Query y Power Pivot está organizado en tres niveles y un segmentador de fecha que permite filtrar el periodo de análisis de forma interactiva:

1. KPIs de resumen
   - Total de participación online.
   - Medio de pago dominante por participación del total general.
   - Variación interanual del último periodo.
2. Gráficos de evolución temporal
   - Evolución de ventas Online contra Salón.
   - Evolución de los cuatro medios de pago.
3. Análisis de estacionalidad
   - Promedio móvil de ventas totales a lo largo del periodo.
   - Estacionalidad de los medios de pago por meses.

El dashboard interactivo está disponible en GitHub. Clic aquí para descargarlo.

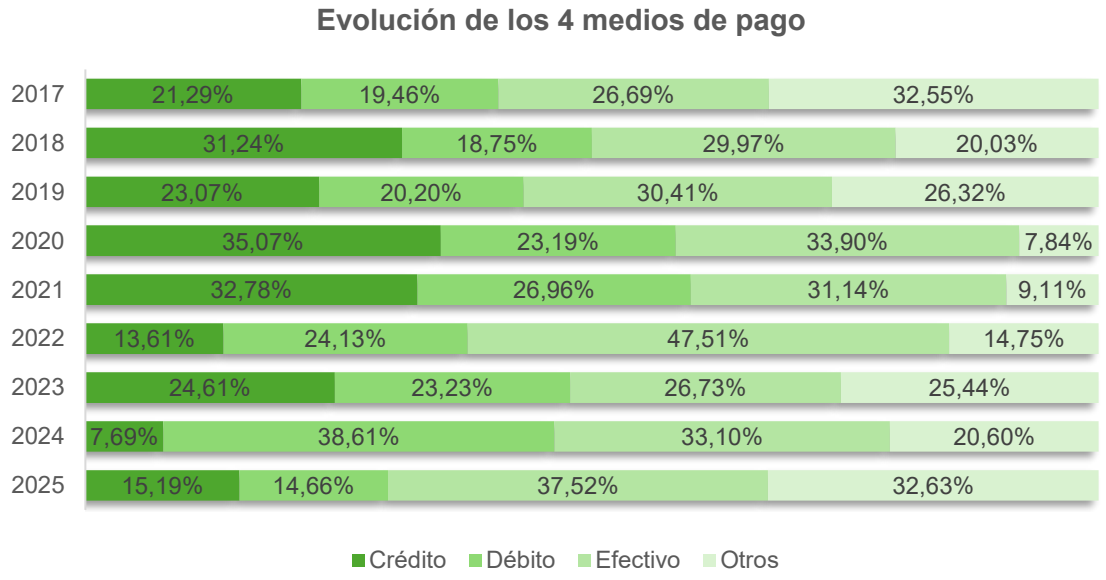
a. Evolución del canal Online vs. Salón



El canal Online representaba una participación marginal en 2017 y experimentó un crecimiento exponencial a partir del 2020, impulsado por las restricciones de circulación de la pandemia. En 2021 llegó a representar el 65% de las ventas totales, superando al canal físico por primera vez.

En 2022 y el último año, las ventas de Salón dominaron por casi 20 puntos a las ventas Online, dando a entender que aún dominan las ventas físicas pese a los distintos medios digitales existentes. Sin embargo, se notó una normalización progresiva, con el canal de Salón recuperando participación.

b. Evolución de los medios de pago



El efectivo se mantuvo con mayor participación en la mayor parte del periodo analizado. Sin embargo, se observa una tendencia decreciente a partir del 2022, donde comenzó a perder con otros medios y finalmente vuelve a tomar terreno. Puede observarse como en 2024 el débito alcanza su máximo histórico, representando un 38,61% de la participación solamente en ese año.

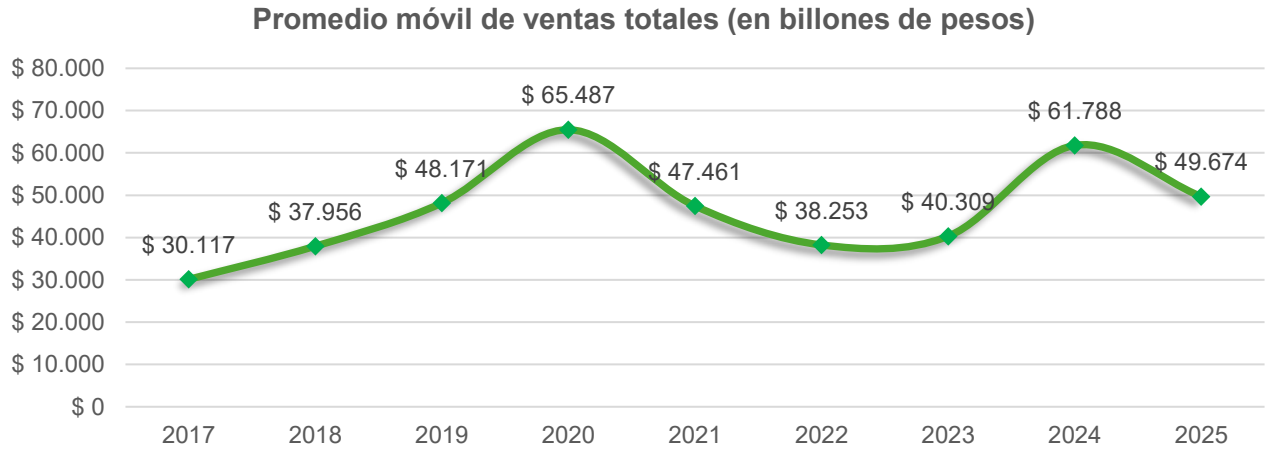
Por otro lado, se puede ver como el efectivo perdió en 2018, 2020 y 2021 contra el crédito por diferencia menor a 4 puntos. Podemos resaltar el contexto de la pandemia como una de las causas por la cual el efectivo disminuyó su participación.

Obsérvese como el efectivo alcanza su máximo histórico en 2022, donde se podría aludir a la inflación anual, la cual cerró con 94,8%. Eso explicaría por qué aumentó de las ventas nominales se dispararon sin que necesariamente haya crecimiento en el consumo. No obstante, recordemos a que, a finales de 2022, se implementaron las siguientes políticas fiscales:

- Precios justos: lógica similar a Precios Cuidados, únicamente que esta traía más cantidad de productos.
- Tarjeta alimentar: transferencia directa para compra de alimentos en supermercados y comercios adheridos, destinada a familias vulnerables. Puede haber influido en el volumen de ventas del canal físico.
- Otros: valen asignaciones, reintegros y/o descuentos para consumo de supermercados.

Con esta información, tenemos más claro el por qué el débito y otros le ganaban al crédito pero no necesariamente al efectivo.

c. Promedio móvil de ventas totales



Con este promedio móvil de 12 meses podemos visualizar la tendencia estructural de las ventas eliminando la estacionalidad mensual. Se observan dos caídas significativas:

1. En 2021 → post-pandemia.
2. En 2022-2023 → contracción en el consumo real dentro de un contexto de alta inflación. La recuperación del 2024 refleja el crecimiento nominal más que un aumento real del volumen.

Con esto podríamos entender por qué el consumo real estuvo 3 años consecutivos debajo de niveles previos a la pandemia.

d. Estacionalidad en los medios de pago

Año	Crédito	Débito	Efectivo	Otros
enero	19,45%	21,69%	28,19%	30,67%
febrero	31,41%	18,01%	30,45%	20,13%
marzo	13,36%	26,17%	40,62%	19,85%
abril	22,33%	24,33%	33,00%	20,34%
mayo	24,23%	35,19%	22,01%	18,57%
junio	17,74%	29,13%	36,63%	16,49%
julio	17,60%	17,36%	40,51%	24,53%
agosto	30,57%	20,35%	26,20%	22,88%
septiembre	26,49%	20,04%	30,71%	22,76%
octubre	37,84%	16,03%	24,90%	21,23%
noviembre	35,05%	22,25%	25,26%	17,43%
diciembre	8,40%	29,53%	51,34%	10,74%

Este análisis de estacionalidad revela patrones consistentes a lo largo del año. Podemos hacer el siguiente análisis:

- Diciembre se destaca con mayor participación de efectivo, donde alcanza el 51,3%, donde probablemente esté asociado al cobro de aguinaldo y el alto consumo de las fiestas de fin de año.
- El crédito muestra picos en octubre y noviembre, coincidiendo con periodos de mayor consumo discrecional. También está en disputa en el mes de febrero con el efectivo, donde la diferencia es mínima pero sigue ganando el crédito.
- En enero podemos ver como Otros es el medio dominante, y esto está relacionado con la caída del consumo que suele haber luego de las fiestas de fin de año.
- Nótese como hay una tendencia del débito, la cual comienza en marzo y alcanza su pico en mayo (siendo el mayor entre todos los medios), disminuye brevemente en junio y baja al último puesto en julio-octubre. Finalmente, tiene una tendencia alcista que supera el 30% en noviembre y diciembre.

VII. Conclusiones

A partir del análisis realizado, es posible responder a las preguntas planteadas al inicio del documento:

¿Está muriendo el efectivo?

La evidencia y el análisis muestran que hay una transición gradual pero no una “muerte” del efectivo. Su participación mostró volatilidad a lo largo del periodo analizado, con picos en contexto de mayor liquidez (2022) y caídas en periodos de “adopción digital”. Por lo tanto, la respuesta es no, no está muriendo el efectivo.

¿Qué medio de pago domina?

Se puede ver claramente (segundo gráfico) como 3 de los últimos 5 años, el efectivo dominaba los medios de pago. Por lo tanto, actualmente sigue dominando el efectivo para las transacciones. Lamentablemente no tenemos el dato de las transacciones de los

supermercados de los últimos años para saber si el efectivo predomina en las transacciones generales o varía según el tamaño de la compra.

¿Cómo creció el canal Online?

Se puede ver como pasó de ser “marginal” en 2017 a representar más del 60% solamente en 2021, donde posteriormente se normalizó hacia el 40-45% en 2024-2025. Claramente fue impulsada la tendencia por la pandemia más que otras variables como las políticas fiscales.

¿Hay estacionalidad en los medios de pago?

Absolutamente sí. El efectivo tiene un pico claro en diciembre, mientras que el crédito muestra mayor actividad en verano y fin de año.

Limitaciones del análisis

Es importante considerar y tener en cuenta que, los valores monetarios están expresados en precios corrientes, por lo que la inflación del periodo analizado distorsiona las comparaciones interanuales en términos absolutos. Para un análisis de volumen real sería necesario deflactar las series con un índice de precios adecuado. Asimismo, el dataset no desagrega por tipo de supermercado ni región geográfica, sino lo que lo da en valores absolutos, lo cual limita la profundidad del análisis.